

1846. 减小和重新排列数组后的最大元素

难度: Medium

给你一个正整数数组 `arr` 。请你对 `arr` 执行一些操作（也可以不进行任何操作），使得数组满足以下条件：

- `arr` 中 **第一个** 元素必须为 1 。
- 任意相邻两个元素的差的绝对值 **小于等于** 1 ，也就是说，对于任意的 $1 \leq i < arr.length$ （数组下标从 0 开始），都满足 $abs(arr[i] - arr[i - 1]) \leq 1$ 。
 $abs(x)$ 为 x 的绝对值。

你可以执行以下 2 种操作任意次：

- 减小** `arr` 中任意元素的值，使其变为一个 **更小的正整数** 。
- 重新排列** `arr` 中的元素，你可以以任意顺序重新排列。

请你返回执行以上操作后，在满足前文所述的条件下，`arr` 中可能的 **最大值** 。

示例 1：

输入：`arr = [2,2,1,2,1]`

输出：2

解释：

我们可以重新排列 `arr` 得到 `[1,2,2,2,1]` ，该数组满足所有条件。
`arr` 中最大元素为 2 。

示例 2：

输入：`arr = [100,1,1000]`

输出：3

解释：

一个可行的方案如下：

- 重新排列 `arr` 得到 `[1,100,1000]` 。
- 将第二个元素减小为 2 。
- 将第三个元素减小为 3 。

现在 `arr = [1,2,3]` ，满足所有条件。

`arr` 中最大元素为 3 。

示例 3：

输入：arr = [1,2,3,4,5]

输出：5

解释：数组已经满足所有条件，最大元素为 5 。

提示：

- $1 \leq \text{arr.length} \leq 10^5$
- $1 \leq \text{arr}[i] \leq 10^9$